

Myopathies inflammatoires idiopathiques

Dr I.Lemdaoui

Objectifs pédagogiques

1. Différentes MI
2. Présentation clinique / éléments de diagnostic.
3. Signes de gravité
4. Thérapeutiques utilisées.

Plan du cours

- 1. Définition/ intérêt de la question.**
- 2. Épidémiologie.**
- 3. Description clinique**
- 4. examens complémentaires**
- 5. Diagnostic différentiel**
- 6. traitement**

Définition

myopathie

inflammatoire

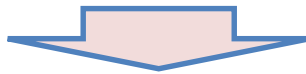
**Inflammation
primitive du
muscle strié**

- La dermatomyosite (DM)
- Le syndrome des antisynthetases (SAS)
- Les myosites nécrosantes auto-immunes (MNAI)
- Les myosite à inclusions (IBM)
- ± Les myosites de chevauchement : (overlap myositis) myopathie inflammatoire + maladie auto-immune systémique connue (SD, LED, SGS, PR, ...)

Intérêt de la question

Groupe de pathologies **très hétérogène** :

- Expression clinique
- Réponse aux traitements
- Pronostic, mortalité
- Association a des cancers



**Importance d'une définition
stricte de chaque entité**

Epidémiologie

- Maladies rares
- fréquence:
 - **Enfant**: dermatomyosite++
 - **Après 50 ans**: myosite a inclusion+++
 - **Tout âge confondu**: dermatomyosite+++.

Description clinique : Manifestations musculaires

- Début **subaigu** +++
- aigu possible dans les myosites nécrosantes auto-immunes
- Chronique dans les myosites à inclusion (lente sur des années)

Description clinique :

Manifestations musculaires

- **Déficit moteur:**
 - Progressif, proximal, bilatéral et symétrique l'atteinte distale: rare, discrète, formes évoluées (sauf dans les myosites a inclusions : atteinte distale, asymétrique).
 - Début: ceinture pelvienne
 - démarche dandinante,
 - Difficulté a monter les escaliers et de se lever de la position assise)
 - puis scapulaire: difficulté a se peigner
 - Atteinte des muscles du cou: chute de la tête en avant
 - L'atteinte des muscles pharyngés : **dysphagie (gravite, mortalité)** + dysphonie dans 50% des cas.
- **Amyotrophie:** rare, stade tardif, le déficit moteur prédomine toujours sur l'amyotrophie (sauf dans les myosites a inclusions,)
- **Myalgies:**, (douleurs musculaires) prédominant au niveau des épaules et des cuisses, elles sont spontanées et aggravés par la palpation ou l'exercice musculaire, parfois elles sont au 1er plan
- **La réponse idiomusculaire** peut être abolie, les **réflexes tendineux** sont normaux ou légèrement diminués.

Description clinique : signes extra musculaires: dermatomyosite

Syndrome cutané :90% , souvent inaugural (mois, années avant)

- **éruption héliotrope**: caractéristique +++.

- C'est une éruption de couleur **lilas/violet** avec souvent un **œdème périorbitaire**.
- Peut impliquer le menton, le front et la région malaire. Contrairement au LED, elle n'épargne pas les plis nasogéniens.



Description clinique : signes extra musculaires: dermatomyosite

Syndrome cutané

- **Papules de Gottron: +++ pathognomoniques de la DM.**
 - Papules de couleur rouge sombre à violacée,
 - plates ou surélevées,
 - sur la face dorsale des articulations MCP ou IPP. Peuvent survenir sur les poignets, les coudes, les genoux et les malléoles.

Le LED diffère en ce que l'éruption se produit entre les articulations MCP et les IPP



Description clinique : signes extra musculaires: dermatomyosite

Syndrome cutané

- **Photosensibilité**
- **Signe V** : moins spécifique.
 - Lésions maculaires confluentes, érythémateuses, violacées du cou et du thorax antérieur.
- **Signe du châle**: moins spécifique.
 - Lésions maculaires, érythémateuses, violacées du cou, impliquant la nuque, le haut du dos et l'arrière des épaules.



Lésions maculaires érythémateuses, violacées:
Signe du châle



Erythème peri-ungéal douloureux avec lésions
des cuticules

Description clinique : signes extra musculaires: dermatomyosite

Syndrome cutané

- **Mains de mécanicien**

- Hyperkératose, desquamation et fissuration de la portion latérale des doigts et des paumes.
- Ce signe peut être associé à un **syndrome antisynthétase**.+++



Description clinique : signes extra musculaires: dermatomyosite

Syndrome cutané

- **Calcifications Sous-cutanées, dans les fascias et intramusculaires.**
 - Principalement dans la **DM juvénile.**
 - Peuvent être étendues, invalidantes et indépendantes de l'implication inflammatoire musculaire.



Description clinique : signes extra musculaires: dermatomyosite

Atteinte viscérale:

- fièvre, amaigrissement, arthralgies,
- atteinte **cardiaque** (troubles du rythme, de la conduction, péricardite) **décès**.
- L'atteinte **respiratoire** (pneumopathies interstitielles ou de déglutition),
- atteinte digestive: ulcérations, perforations et péritonite,
- atteinte rénale : hématuries, insuffisance rénale aigue

Description clinique : signes extra musculaires: dermatomyosite

DM de l'enfant

- début rapide
- signes **généraux intenses** : AEG, fièvre.
- signes viscéraux fréquents surtout **digestifs** : ulcération perforation et péritonite.
- signes cutanés fugaces et discrets: érythème sans œdème ou limité aux joues et aux paupières.
- présence de **Calcinose** caractéristique de la DM de l'enfant, il s'agit de calcifications au sein du muscle et au près des articulations avec rétractions tendineuses et déformations articulaires. Elle est **initialement asymptomatique, uniquement visible sur les radiographies.**

Description clinique : signes extra musculaires : SAS

- Signes généraux
- **pneumopathie interstitielle diffuse** (PID) plus constante (incidence supérieure à 70 %)
- **Rhumatisme** inflammatoire,
- **phénomène de Raynaud**
- atteinte cutanée type hyperkératose fissuraire des doigts (appelée « **mains de mécaniciens** »)

Description clinique : signes extra musculaires : overlap myositis

- Manifestations systémiques de la connectivité (signes de sclérodermie, lupus syndrome de sjogren, polyarthrite rhumatoïde...)

Description clinique : signes extra musculaires : MNAI

myosites sévères a prédominance musculaire pure :

- Pas d'atteinte cutanée spécifique
- Atteinte pulmonaire nettement moins fréquente et moins sévère que dans le SAS ou la DM a MDA 5
- Atteinte articulaire rare (moins marquée que dans le SAS)

Description clinique : signes extra musculaires : myosites a inclusions

- absentes

Examens complémentaires

1- ENMG

- L'EMG montre une triade caractéristique:
 - 1- Tracé **myogène** avec des potentiels d'unités motrices de faible amplitude, nombreux et polyphasiques.
 - 2- Potentiels de **fibrillation** et potentiels lents de dénervation.
 - 3- Averses **pseudo-myotoniques**.
(irritabilité électrique)

Examens complémentaires

2- enzymes musculaires

Les CK ++++(créatines phosphokinases):le plus spécifique et le plus sensible, LDH, ASAT, ALAT

- Elevées dans les DM, SAS
- Peu élevées /normales dans les myosites a inclusions
- Très élevées (>10XN) dans les MNAI.

Utilité : Diagnostic, suivi, réponse au traitement

Examens complémentaires

3- bilan inflammatoire

- **Syndrome inflammatoire biologique**
 - Absent dans les myosites a inclusions

Examens complémentaires

3- anticorps spécifiques

- **DM:**
 - **anti Mi2:** bonne réponse au TRT
 - **anti MDAS:** atteinte musculaire discrète, CPC+++, **TRT agressif**
 - **anti TIF1, anti NXP2, anti SAE:** association aux Kc
- **MNAI:**
 - **Anti SRP:** atteinte sévère
 - **Anti HMGCR:** association a un Kc (MNAI séronégatives également).
- **Myopathies a inclusions:** souvent seronegatif, parfois **anti cNA1**
- **Syndrome des anti synthetases:**
 - **anti-Jo1+++**, anti-PL7, l'anti-PL12, l'anti-OJ, l'anti-EJ, l'anti-KS et l'anti-Wa.

Examens complémentaires

3- anticorps associés

- **Connectivites mixtes**
 - anti **RNP** et autres AC: LED, SGS...
- **Scleromyosite:**
 - **Anti Scl70**, Anti PM/Scl, anti Ku

Examens complémentaires

4- IRM musculaire

- Détecter l'inflammation : Œdème, hypersignal T2, STIR
- Extension de l'atteinte (suivi)
- MEE de la sélectivité: Myosites a inclusion
- Orienter le site de biopsie (muscle non atrophié)

Examens complémentaires

5. histologie

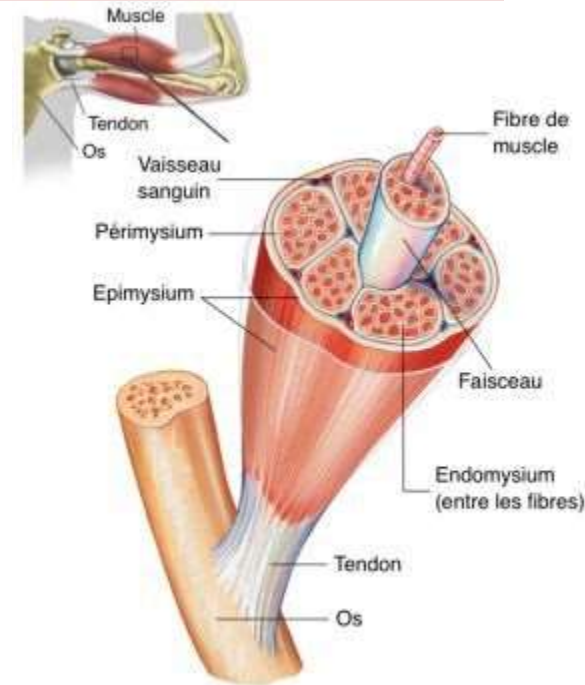
Actuellement pas systématique

- **Localisation** ++++ :

(infiltrat inflammatoire, processus de nécrose
/ régénération, atrophie)

- **Immuno histochimie:**

- surexpression du HLA I : suggestive d'inflammation si l'infiltrat inflammatoire est absent
- Dépôt de complexe d'attaque membranaire C5b9



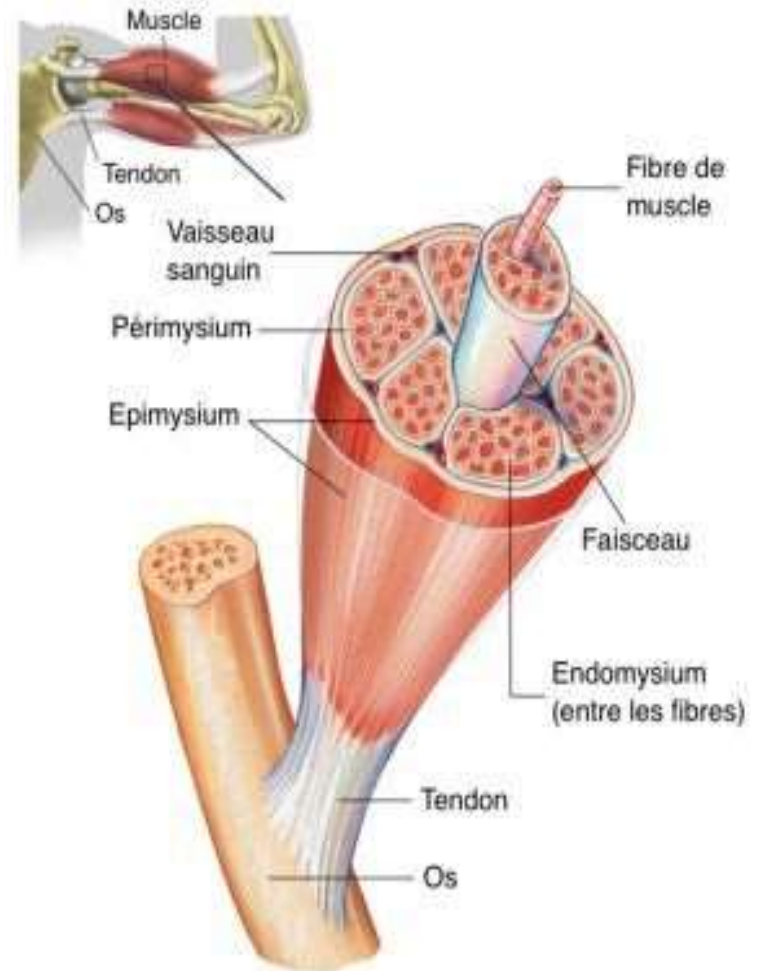
Examens complémentaires

5. histologie

- **1- Dermatomyosites:** microangiopathie (cible: vx et pas les fibres)

inflammation périvasculaire a médiation humorale

- infiltrat inflammatoire péri-vasculaire: lym B, IG, complément)
- **Atteinte vasculaire** (thrombose, nécrose artériolaire avec perte des capillaires, Dépôt de C5b9 sur les vx)
- ischémie des fibres musculaire (conséquence de vasculopathie sur la région péri fasciculaire)
 - Nécrose **groupée** de fibres de type infarctus
 - **Atrophie péri fasciculaire**



Examens complémentaires

5. histologie

- **MNAI** : destruction massive du muscle sans vraie inflammation infiltrante

Anticorps anti fibre musculaire? (parfois expression de HLA I)

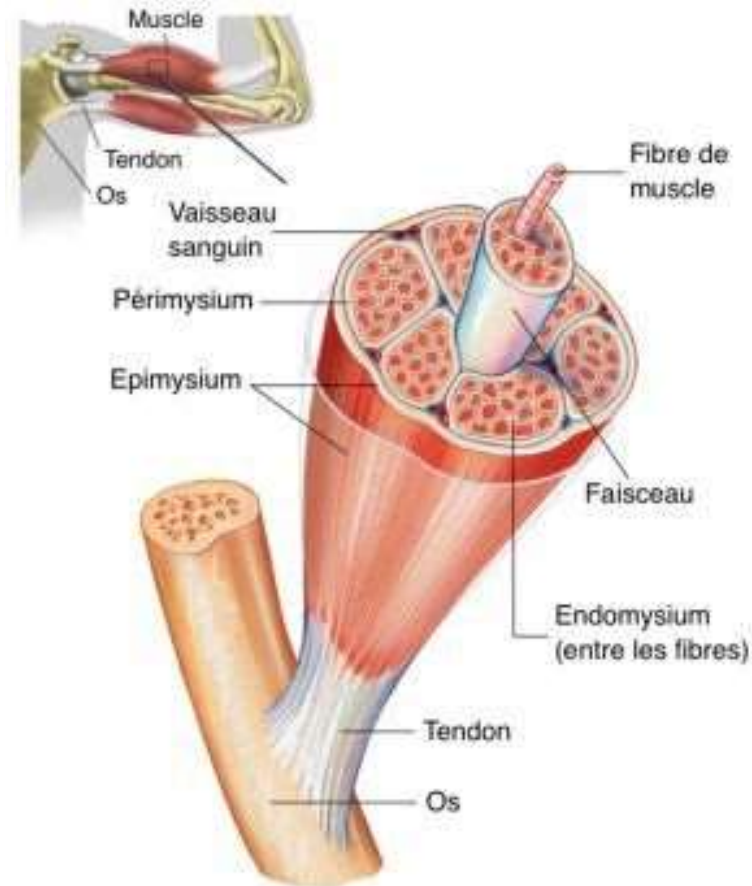


Activation du complément?

(parfois dépôts de C9b5 sur les fibres)



Lésions de nécrose+++
(infiltrat inflammatoire modéré/absent)



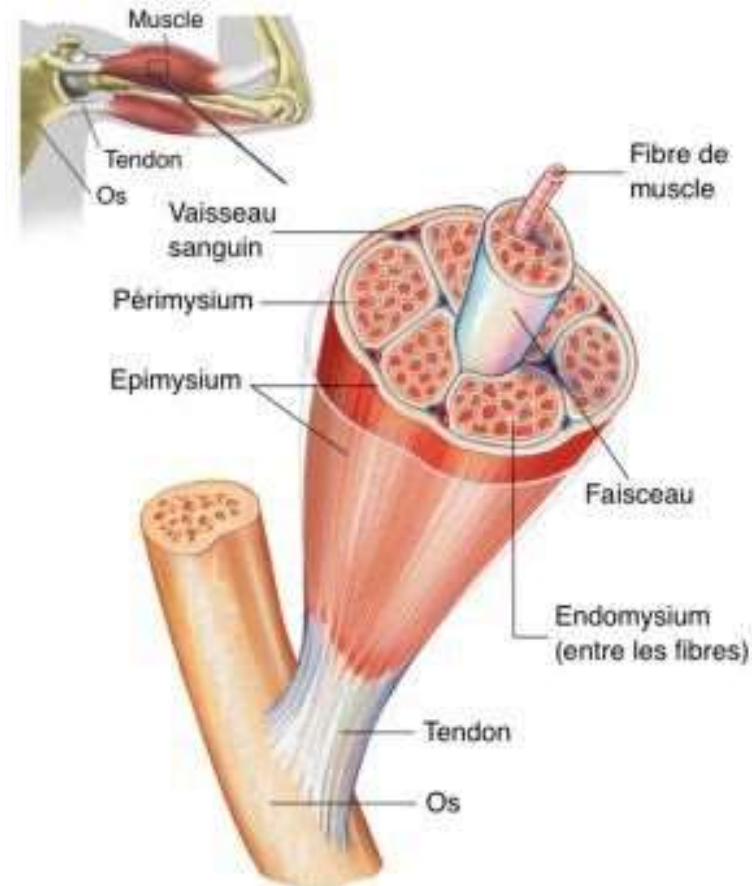
Examens complémentaires

5. histologie

- **Myosites a inclusions** : myosite degenerative

défaut de dégradation protéique musculaire:

- Phénomène dégénératif (**vacuolisation** des fibres musculaires+ accumulation de protéines anormales:depots amyloides=mdie d'Alzhiemer)
- Mécanisme dysimmunitaire avec toxicité cellulaire par les lym T (**inflammation endomysiale**)

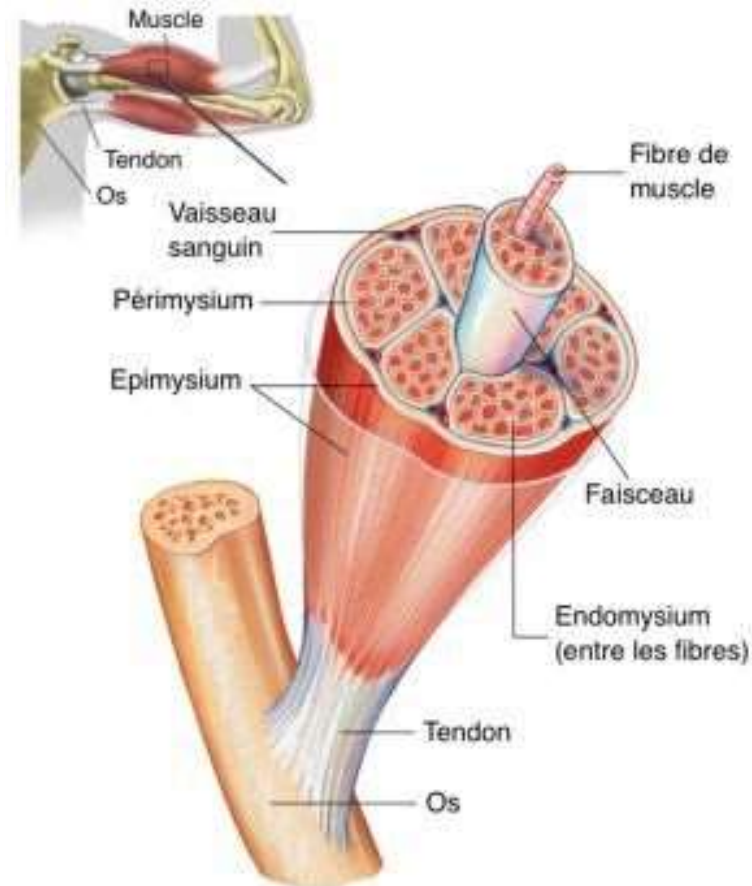


Examens complémentaires

5. histologie

- **SAS, overlap myositis** : formes mixtes (muscle et son environnement)

Infiltrat endomysial et perimysial
Infiltrat mixte
Nécrose modérée
Fibrose interstitielle
facillite



Diagnostic différentiel

- M Infectieuses: virales (VIH, hépatite C...), bactériennes et parasitaires
- M Toxiques: alcool, statine, fibrates, corticoides..
- M endocriniennes
- Maladies systémiques
- M génétiques: métaboliques++, dystrophinopathies, dysferlinopathies, ...

Traitement

- **Corticoïdes a forte dose:**
 - traitement de 1ère intention.
 - Prédnisone: **0,5- 1mg/Kg/j**, (jusqu'à 2mg/kg/j chez l'enfant), avec des mesures hygiéno-diététiques et traitement adjuvant (antisécrétoires, calcium, KCL)
 - Cette forte dose doit être maintenue plusieurs **semaines (4-6 voir plus)** jusqu'à la régression de l'ensemble des signes cliniques et une nette diminution ou normalisation des CPK.
 - **La dégression** des corticoïdes doit être progressive de 10 % de la dose initiale chaque 2-3 semaines jusqu'à l'obtention d'une dose d'entretien de **5 à 10 mg/J**.
 - **Dans les formes sévères (dysphagie, respiratoire, MNAI..) :**
bolus de methylprednisolone IV puis relais par voie orale

Traitement

Les immunosuppresseurs :

- méthotrexate, azathioprine,
 - mycophenolate mophetil, cyclophosphamide, ciclosporine
-
- myosite cortico dépendante, atteinte extra musculaire, épargne cortisonique...
 - **de plus en plus en traitement initial en association d'emblée avec les corticoïdes +++**

Traitement

- **Immunoglobulines intraveineuses ++ :**
 - forme réfractaire **ou sévère**
 - dose de 2gr/kg/cure de façon mensuelle
 - **arrêt progressif**: passage à 1/2 dose (éviter les rechutes à court terme si arrêt brutal du TRT).
 - tolérance excellente
- **Rituximab** : anti SRP, HMGCR, SAS avec ILD rapidement progressive

Traitement

- **Repos**
- **Exercices passifs** (contre les rétraction et l'atrophie)
- prévention des PNP d'inhalation

Conclusion

- **Le diagnostic** repose sur la confrontation des caractéristiques de la myopathie , des manifestations extra musculaires et de l'immunologie
- **Les anticorps** +++permettent de classer la myosite, prédire les atteinte extramusculaire (+ risque paraneoplasique) et d'orienter la prise en charge
- **TRT** précoce et individualisée (forme, autoAC, severite et tolerance).

Références

- *Alain Meyer et al. Nouvelles myopathies inflammatoires, revue de rhumatisme 84(2017).*
- *Lundberg et al 2022 EULAR/ACR classification criteria and recommendation for the management of idiopathic myopathies and their major subgroups. Anal of the rheumatic diseases 2023*